

Lösungen

✓ **LÖSUNG 1.** Sei die Aussage A das Ereignis, dass Sie im Pub-Quiz gewinnen, und B das Ereignis, dass Sie sich freuen. Formulieren Sie die folgenden zusammengesetzten Aussagen aus den beiden Aussagen:

- (1) Weder freue ich mich, noch gewinne ich im Pub-Quiz.
- (2) Ich gewinne im Pub-Quiz, wenn ich mich freue.
- (3) Wenn ich im Pub-Quiz gewinne, so bin ich nicht froh.
- (4) Keinesfalls werde ich im Pub-Quiz gewinnen.

- (1) $\neg B \wedge \neg A$
- (2) $B \rightarrow A$
- (3) $A \rightarrow \neg B$
- (4) $\neg A$

LÖSUNG 2. Sei A die Aussage, dass Sie für die Vorlesung üben, und B die Aussage, dass Sie in der Vorlesung aufpassen. Beschreiben Sie die folgenden Aussagen mit den Ereignissen:

- (1) Falls ich für die Vorlesung übe, so träume ich in der Vorlesung.
- (2) Niemals passe ich in der Vorlesung auf, ich übe aber dafür.
- (3) Ich übe viel, wenn ich in der Vorlesung nicht aufpasse.
- (4) Entweder übe ich, oder ich passe in der Vorlesung auf, aber nie beides.

- (1) $A \rightarrow \neg B$
- (2) $\neg B \wedge A$
- (3) $\neg B \rightarrow A$
- (4) $(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$

LÖSUNG 3. Modellieren Sie die folgenden Aussagen logisch und prüfen Sie, ob Felix am Raubzug beteiligt war: Nur Margot, Felix und Sascha können den Raub durchgeführt haben. Wenn Margot beteiligt war, jedoch Felix nicht, so war Sascha dabei. Sascha arbeitet nie alleine, aber Margot arbeitet nie mit Sascha.

Seien M , F und S die Aussagen, dass Margot, Felix oder Sascha am Raubzug dabei waren. Die Aussagen lauten:

- (1) $M \vee F \vee S$
- (2) $M \wedge \neg F \rightarrow S$
- (3) $S \rightarrow M \vee F$
- (4) $M \rightarrow \neg S$

Es gelte F , wenn dann M gilt, so gilt S wegen (4) nicht. Gilt M nicht, so kann S gelten oder nicht.

Es gelte F nicht. Gilt dann M , so muss wegen (2) S gelten und wegen (4) auch wieder nicht, das ist nicht möglich. Gilt M auch nicht, so muss wegen (1) S gelten, aber das widerspricht aber (3).

Somit ist F korrekt und Felix war am Raubzug beteiligt.

LÖSUNG 4. Formulieren Sie diese Aussagen mit Aussagenlogik und bewerten Sie den Schluss: Die Studierenden sind glücklich, wenn keine Klausur geschrieben wird. Der Dozent fühlt sich wohl, wenn

die Studierenden glücklich sind. Wenn der Dozent sich wohl fühlt, so hat er keine Lust zu unterrichten. Wird aber keine Klausur geschrieben, so unterrichtet er gerne. Wird eine Klausur geschrieben?

Die Aussagen seien G für glückliche Studierende, K für das Schreiben der Klausur, W für das Wohlfühl und L die Lust zum Unterricht des Dozenten. Die Aussagen lauten:

- (1) $\neg K \rightarrow G$
- (2) $G \rightarrow W$
- (3) $W \rightarrow \neg L$
- (4) $\neg K \rightarrow L$

Angenommen $\neg K$ gilt, so gilt wegen (4) L , aber wegen (1) auch G , aus (2) W und aus (3) $\neg L$. Das ist ein Widerspruch und nicht möglich. Somit muss K gelten, es wird eine Klausur geschrieben.

LÖSUNG 5. Formulieren Sie diese Aussagen mit Aussagenlogik und bestimmen Sie, ob Sarah eine gute Note bekommt:

- (1) Sarah bekommt genau dann in der Klausur eine gute Note, wenn sie lernt, alle Vorlesungen besucht und genug schläft.
- (2) Sarah kann nicht gut schlafen, wenn sie ständig Abends am Computer spielt.
- (3) Sarah besucht alle Vorlesungen, lernt, spielt ständig Abends am Computer und beteiligt sich sehr gut an der Vorlesungen.

Sei N die gute Note, V die besuchten Vorlesungen, L das Lernen, S genug Schlaf, B gute Beteiligung und C die Computerspiele:

- (1) $L \wedge V \wedge S \leftrightarrow N$
- (2) $C \rightarrow \neg S$
- (3) $V \wedge L \wedge C \wedge B$

Nach (3) gilt C und nach (2) damit $\neg S$. Damit ist die linke Seite von (1) nicht erfüllt, und somit gilt $\neg N$. Sie erhält keine gute Note.

LÖSUNG 6. Der neue Diät-Tipp zur ausgewogenen Ernährung nur mit Kakao, Nachos und Erdnüssen in Boys Health lautet: Wenn es keinen Kakao zum Essen gibt, so muss es Nachos als Beilage geben. Wenn es Nachos als Beilage oder Kakao zum Trinken gibt, gibt es keine Erdnüsse. Genau dann wenn es Erdnüsse gibt oder keinen Kakao gibt, gibt es keine Nachos. Wie abwechslungsreich ist die Diät?

Sei K der Kakao, N die Nachos und E die Erdnüsse:

- (1) $\neg K \rightarrow N$
- (2) $N \vee K \rightarrow \neg E$
- (3) $E \vee \neg K \leftrightarrow \neg N$

Gilt K , so gilt nach (2) $\neg E$. Damit ist die linke Seite von (3) nicht erfüllt und damit gilt N .

Gilt $\neg K$, so gilt nach (1) N , aber gleichzeitig auch nach (3) $\neg N$, das ist ein Widerspruch.

Somit gibt es jeden Tag nur Kakao und Nachos, die Diät ist nicht abwechslungsreich.

LÖSUNG 7. Leiten Sie für einen logischen Ausdruck A die **Auslöschung** $A \wedge f = f$ aus den Äquivalenzen der Aussagenlogik her.

$$\begin{array}{lll}
 & A \wedge \neg A = f & \text{Kontradiktion} \\
 \Rightarrow & (A \wedge A) \wedge \neg A = f & \text{Idempotenz} \\
 \Rightarrow & A \wedge (A \wedge \neg A) = f & \text{Assoziativität} \\
 \Rightarrow & A \wedge f = f & \text{Kontradiktion}
 \end{array}$$

LÖSUNG 8. Leiten Sie für einen logischen Ausdruck A die **Auslöschung** $A \vee w = w$ aus den Äquivalenzen der Aussagenlogik her.

$$\begin{array}{lll}
 & A \vee \neg A = w & \text{Tautologie} \\
 \Rightarrow & (A \vee A) \vee \neg A = w & \text{Idempotenz} \\
 \Rightarrow & A \vee (A \vee \neg A) = w & \text{Assoziativität} \\
 \Rightarrow & A \vee w = w & \text{Tautologie}
 \end{array}$$

LÖSUNG 9. Vereinfachen Sie den logischen Ausdruck $\neg(\neg A \wedge B) \wedge (A \vee B)$ mit Hilfe der Äquivalenzen der Aussagenlogik.

$$\begin{array}{ll}
 \neg(\neg A \wedge B) \wedge (A \vee B) = (\neg\neg A \vee \neg B) \wedge (A \vee B) & \text{De Morgansche Regel} \\
 = (A \vee \neg B) \wedge (A \vee B) & \text{Doppelte Negation} \\
 = A \vee (\neg B \wedge B) & \text{Distributivität} \\
 = A \vee f & \text{Kontradiktion} \\
 = A & \text{Neutralität}
 \end{array}$$

LÖSUNG 10. Vereinfachen Sie den logischen Ausdruck $(\neg A \wedge B) \vee \neg(A \vee B)$ mit Hilfe der Äquivalenzen der Aussagenlogik.

$$\begin{array}{ll}
 (\neg A \wedge B) \vee \neg(A \vee B) = (\neg A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B) & \text{De Morgansche Regel} \\
 = \neg A \wedge (B \vee \neg B) & \text{Distributivität} \\
 = \neg A \wedge w & \text{Tautologie} \\
 = \neg A & \text{Neutralität}
 \end{array}$$

LÖSUNG 11. Belegen Sie die logische Adsorption $A \wedge (A \vee B) = A$ durch eine Wahrheitstabelle.

A	B	$A \vee B$	$A \wedge (A \vee B)$	A
f	f	f	f	f
f	w	w	f	f
w	f	w	w	w
w	w	w	w	w

LÖSUNG 12. Belegen Sie die logische Distributivität $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ durch eine Wahrheitstabelle.

A	B	C	$B \wedge C$	$A \vee (B \wedge C)$	$A \vee B$	$A \vee C$	$(A \vee B) \wedge (A \vee C)$
f	f	f	f	f	f	f	f
f	f	w	f	f	f	w	f
f	w	f	f	f	w	f	f
f	w	w	w	w	w	w	w
w	f	f	f	w	w	w	w
w	f	w	f	w	w	w	w
w	w	f	f	w	w	w	w
w	w	w	w	w	w	w	w

LÖSUNG 13. Drücken Sie die beiden Aussagen mit Hilfe von Quantoren und dem Prädikat $L(x, y)$ für x liebt y aus. Überlegen Sie nicht-formal, ob eine Aussage aus der anderen gefolgert werden kann und führen Sie dann den formalen Nachweis. Konstruieren Sie ein Gegenbeispiel, dass die Rückrichtung nicht stimmt.

- (1) Jede(r) liebt jemanden nicht.
- (2) Da ist eine Person, die von nicht eine(m/r) geliebt wird.

Direkt übersetzt ergeben sich folgende Prädikataussagen:

- (1) $\forall x : \exists y : \neg L(x, y)$
- (2) $\exists y : \neg \exists x : L(x, y)$

Es erscheint naheliegend, dass wenn der erste Fall für alle vorliegt, es auch die einzelne nicht-geliebte Person im zweiten Fall gibt, aber der Schein trügt: Die zweite Aussage lässt sich gemäß Satz 1.4.10 umformen:

$$\begin{aligned} & \exists y : \neg \exists x : L(x, y) \\ \Leftrightarrow & \exists y : \forall x : \neg L(x, y) \end{aligned}$$

Mit Satz 1.4.9 gilt nun

$$\begin{aligned} & \exists y : \forall x : \neg L(x, y) \\ \Rightarrow & \forall x : \exists y : \neg L(x, y) \end{aligned}$$

und damit folgt die erste Aussage aus der zweiten.

Ein Gegenbeispiel sieht so aus: Bei drei Personen u, v, w lieben sich die Personen im Kreis in die eine Richtung, d.h. $L(u, v)$, $L(v, w)$ und $L(w, u)$, und sie lieben sich in Gegenrichtung nicht, d.h. $\neg L(v, u)$, $\neg L(w, v)$ und $\neg L(u, w)$. Dann ist die erste Aussage erfüllt, aber es gibt die Person aus der zweiten Aussage nicht, die von keinem geliebt wird.

LÖSUNG 14. Drücken Sie die beiden Aussagen mit Hilfe von Quantoren und dem Prädikat $L(x, y)$ für x liebt y aus. Überlegen Sie nicht-formal, ob eine Aussage aus der anderen gefolgert werden kann und führen Sie dann den formalen Nachweis. Konstruieren Sie ein Gegenbeispiel, dass die Rückrichtung nicht stimmt.

- (1) Die Aussage, dass es für alle jemanden gibt, den sie oder er liebt, ist falsch.
- (2) Jede(r) wird von jemande(m/r) nicht geliebt.

Es erscheint ziemlich schwierig, hier eine Ableitbarkeit in die eine oder andere Richtung naiv zu erkennen. Formal ergeben sich diese Ausdrücke:

- (1) $\neg \forall x : \exists y : L(x, y)$
- (2) $\forall y : \exists x : \neg L(x, y)$

Mit Hilfe von Satz 1.4.10 kann die erste Aussage umgeformt werden:

$$\begin{aligned} & \neg \forall x : \exists y : L(x, y) \\ \Leftrightarrow & \exists x : \neg \exists y : L(x, y) \\ \Leftrightarrow & \exists x : \forall y : \neg L(x, y) \end{aligned}$$

Mit Satz 1.4.9 gilt nun

$$\begin{aligned} & \exists x : \forall y : \neg L(x, y) \\ \Rightarrow & \forall y : \exists x : \neg L(x, y) \end{aligned}$$

und damit folgt die zweite Aussage aus der ersten.

Ein Gegenbeispiel sieht so aus: Bei drei Personen u, v, w lieben sich die Personen im Kreis in die eine Richtung, d.h. $L(u, v)$, $L(v, w)$ und $L(w, u)$, und sie lieben sich in Gegenrichtung nicht, d.h. $\neg L(v, u)$, $\neg L(w, v)$ und $\neg L(u, w)$. Hier ist die zweite Aussage erfüllt, und jeder liebt jemanden, also ist die erste Aussage nicht erfüllt.

LÖSUNG 15. Zeigen Sie, dass $2^n \geq n^2$ für alle ganzen Zahlen $n \geq 4$ gilt.

Induktionsanfang $n = 4$: Die Aussage gilt für $n = 4$, denn $2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$.

Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Gegeben ist: Es gelte die Aussage $2^n \geq n^2$ für ein festes $n \geq 4$.

Zu zeigen ist: $2^{n+1} \geq (n+1)^2$.

$$\begin{aligned} 2^{n+1} &= 2 \cdot 2^n && \text{Definition der Potenz} \\ &\geq 2 \cdot n^2 && \text{Laut Prämisse} \\ &= n^2 + n \cdot n \\ &\geq n^2 + 4 \cdot n && \text{Laut Prämisse} \\ &= n^2 + 2 \cdot n + 2 \cdot n \\ &\geq n^2 + 2 \cdot n + 2 \cdot 4 && \text{Laut Prämisse} \\ &= (n^2 + 2 \cdot n + 1) + 7 \\ &= (n+1)^2 + 7 && \text{Binomische Formel} \\ &\geq (n+1)^2 \end{aligned}$$

LÖSUNG 16. Zeigen Sie, dass die Summe der ersten n ungeraden Zahlen gerade n^2 ergibt.

Induktionsanfang $n = 1$: Die Aussage gilt für $n = 1$, denn die erste ungerade Zahl ist 1 und das entspricht $1^2 = 1$.

Induktionsschritt $n \rightarrow n + 1$:

Gegeben ist: Es gelte die Aussage $\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$ für ein festes $n \geq 1$.

Zu zeigen ist: $\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = (n+1)^2$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) &= \left(\sum_{k=1}^n (2k-1) \right) + 2n+1 && \text{Definition der Summe} \\ &= n^2 + 2n+1 && \text{Laut Prämisse} \\ &= (n+1)^2 && \text{Binomische Formel} \end{aligned}$$

LÖSUNG 17. Welche Elemente sind in Menge A :

$$A = (\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 25\} \cup [-12, 3)) \cap (\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N})$$

Die Ungleichung $x^2 < 25$ ist erfüllt für $|x| < 5$, also $x \in (-5, 5)$. Damit ist $(-5, 5) \cup [-12, 3) = [-12, 5)$. Auf der rechten Seite ist $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 1\} = \{0, -1, -2, -3, \dots\}$. Der Schnitt beider Mengen ist damit

$$A = \{-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0\}.$$

LÖSUNG 18. Finden Sie eine einfachere Beschreibung für die Menge A :

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid |x - 4| < 7\} \cap (\{x \in \mathbb{Z} \mid \exists y \in \mathbb{N} : x = y^2\} \Delta (-\infty, 1])$$

Auf der linken Seite ist $|x - 4| < 7$ gerade $(-3, 11)$, darin sind die ganzen Zahlen $\{-2, -1, \dots, 8, 9, 10\}$. Auf der rechten Seite wird die symmetrische Differenz der Menge der Quadratzahlen $\{1, 4, 9, 16, \dots\}$ zu $(-\infty, 1]$ gesucht, und das ist $(-\infty, 1) \cup \{4, 9, 16, \dots\}$. Der Schnitt der beiden Seiten ergibt

$$A = \{-2, -1, 0, 4, 9\}.$$

LÖSUNG 27. Vereinfachen Sie diesen Ausdruck für Mengen A , B und C :

$$A \cup ((A \setminus B) \cap (A \setminus ((C \setminus B) \cup C)))$$

Mit $(C \setminus B) \cup C = C$ ist

$$\begin{aligned} A \cup ((A \setminus B) \cap (A \setminus ((C \setminus B) \cup C))) &= A \cup ((A \setminus B) \cap (A \setminus C)) && \text{Hinweis} \\ &= A \cup (A \setminus (B \cup C)) && \text{De Morgan} \\ &= A && \text{Hinweis} \end{aligned}$$

Zu zeigen bleibt: $C = C \cup (C \setminus B)$.

$\subseteq$:

Gegeben ist: $x \in C$

Zu zeigen ist: $x \in C \cup (C \setminus B)$

Da $x \in C$ ist $x \in C \cup (C \setminus B)$.

$\supseteq$:

Gegeben ist: $x \in C \cup (C \setminus B)$

Zu zeigen ist: $x \in C$

Ist $x \in C \cup (C \setminus B)$, so gibt es zwei Fälle:

(1) Ist $x \in C$, so ist die Konklusion erfüllt.

(2) Ist $x \in (C \setminus B)$, so ist $x \in C$ und $x \notin B$. Die erste Aussage erfüllt die Konklusion.

LÖSUNG 20. Vereinfachen Sie diesen Ausdruck für Mengen A , B und C :

$$(A \setminus B) \cup ((B \setminus A) \cup C) \cup ((A \cup C) \cap (B \cup C))$$

$$\begin{aligned}
& (A \setminus B) \cup ((B \setminus A) \cup C) \cup ((A \cup C) \cap (B \cup C)) \\
= & (A \setminus B) \cup ((B \setminus A) \cup C) \cup ((A \cap B) \cup C) && \text{Distributivität} \\
= & (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup C \cup (A \cap B) \cup C && \text{Assoziativität} \\
= & (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) \cup C && \text{Kommutativität und Idempotenz} \\
= & A \cup B \cup C && \text{mit } (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) = A \cup B
\end{aligned}$$

Es bleibt zu zeigen, dass $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) = A \cup B$:

$\subseteq$:

Gegeben ist: $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$

Zu zeigen ist: $x \in A \cup B$

Ist $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) = A \cup B$, so gibt es drei Fälle:

- (1) Ist $x \in A \setminus B$, so ist $x \in A \subseteq A \cup B$ und damit $x \in A \cup B$.
- (2) Ist $x \in A \cap B$, so ist $x \in A \cup B$, da $A \cap B \subseteq A \cup B$.
- (3) Ist $x \in B \setminus A$, so ist $x \in B \subseteq A \cup B$ und damit $x \in A \cup B$.

$\supseteq$:

Gegeben ist: $x \in A \cup B$

Zu zeigen ist: $x \in (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$

Es gibt drei Fälle:

- (1) Ist $x \in A$ und $x \notin B$, so ist $x \in A \setminus B \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$.
- (2) Ist $x \in A$ und $x \in B$, so ist $x \in A \cap B \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$.
- (3) Ist $x \notin A$ und $x \in B$, so ist $x \in B \setminus A \subseteq (A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$.

LÖSUNG 21. Ist C eine Partition der Menge $A = \{1, 2, 3\}$?

$$C = (\mathcal{P}(A) \setminus \mathcal{P}(A \setminus \{1\}))$$

Es ist

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$\mathcal{P}(A \setminus \{1\}) = \mathcal{P}(\{2, 3\}) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{2, 3\}\}$$

Damit ist die Differenz

$$C = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

und da die Mengen paarweise einen Schnitt haben, kann es keine Partition sein.

LÖSUNG 22. Seien $A = \{1, 4, 3\}$ und $B = \{2, 3, 4\}$. Bestimmen Sie $|\mathcal{P}(A) \triangle \mathcal{P}(B)|$.

Es ist

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{3\}, \{4\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}\}$$

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}$$

und damit ist die Kardinalität der symmetrischen Differenz

$$|\mathcal{P}(A) \triangle \mathcal{P}(B)| = |\{\{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}\}| = 8.$$

LÖSUNG 23. Auf der Menge $M = \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ sei die Relation R definiert durch

$$(a, b) R (c, d) \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c.$$

Welche Eigenschaften hat sie?

Analyse der verschiedenen Eigenschaften:

Symmetrie: Seien $(x, y), (u, v) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ mit $(x, y) R (u, v)$, also $x \cdot v = y \cdot u$. Gilt jetzt $(u, v) R (x, y)$, also $u \cdot y = v \cdot x$? Ja, denn $u \cdot y = y \cdot u$ und $v \cdot x = x \cdot v$. Die Relation ist symmetrisch.

Antisymmetrie: Nein, sie ist nicht antisymmetrisch, denn $(2, 1) R (4, 2)$ und $(4, 2) R (2, 1)$, während $(4, 2) \neq (2, 1)$.

Reflexivität: Sei $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$. Dann ist $x \cdot y = x \cdot y$, also ist $(x, y) R (x, y)$. Die Relation ist reflexiv.

Transitivität: Seien $(a, b) R (c, d)$ und $(c, d) R (e, f)$. Dann sind $a \cdot d = b \cdot c$ und $c \cdot f = d \cdot e$. Gilt dann auch $a \cdot f = b \cdot e$?

$$(a \cdot f) \cdot d = (a \cdot d) \cdot f = b \cdot (c \cdot f) = b \cdot (d \cdot e) = (b \cdot e) \cdot d$$

Da $d \in \mathbb{N}$ gilt daher $a \cdot f = b \cdot e$, also auch $(a, b) R (e, f)$ und die Relation ist transitiv.

Linearität: Nein, es gilt weder $(1, 2) R (3, 4)$ noch $(3, 4) R (1, 2)$.

Diese Relation ist eine Äquivalenzrelation. Es ist die Äquivalenz gleicher Brüche

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c.$$

LÖSUNG 24. Welche Eigenschaften hat die Relation $x | y$ für x teilt y auf den natürlichen Zahlen?

Analyse der verschiedenen Eigenschaften:

Symmetrie: Sei $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a | b$. Gilt dann auch $b | a$? Sei $a = 2$ und $b = 4$, dann gilt $2 | 4$ aber nicht $4 | 2$. Sie ist nicht symmetrisch.

Antisymmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a | b$ und $b | a$. Es gibt also $p, q \in \mathbb{N}$, dass $a \cdot p = b$ und $b \cdot q = a$. Also ist $a = b \cdot q = a \cdot p \cdot q$. Also sind $p \cdot q = 1$ und da beide natürliche Zahlen sind, ist $p = q = 1$ und daher $a = b$. Die Relation ist antisymmetrisch.

Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{N}$. Dann gilt $a | a$, da $a = a \cdot 1$. Die Relation ist reflexiv.

Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{N}$ mit $a | b$ und $b | c$. Dann gibt es $p, q \in \mathbb{N}$ mit $a \cdot p = b$ und $b \cdot q = c$. Dann ist aber auch $a \cdot p \cdot q = b \cdot q = c$. Also gilt $a | c$ und die Relation ist transitiv.

Linearität: Nein, sie ist nicht linear, da weder $2 | 3$ noch $3 | 2$ gilt.

LÖSUNG 25. Auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4\}$ sei die Relation

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 4) \}$$

gegeben. Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation ist, bestimmen Sie die Äquivalenzklasse $[3]_R$ und stellen Sie die Quotientenmenge M/R auf.

Zu zeigen sind die folgenden Eigenschaften:

Reflexivität: Für alle $x \in M$ soll $(x, x) \in R$ sein: Es ist $\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \} \subseteq R$, ist also erfüllt.

Symmetrie: Für alle $x, y \in M$ mit $(x, y) \in R$ ist $(y, x) \in R$. Sei $x \neq y$ (sonst siehe Reflexivität), dann bleibt nur $(1, 3) \in R$ und tatsächlich ist $(3, 1) \in R$ und umgekehrt, ist also erfüllt.

Transitivität: Sei $x, y, z \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Ist $x = y$ oder $y = z$ oder $x = z$, so ist (x, z) erfüllt. Für $x \neq y$, $y \neq z$, $x \neq z$ gibt es in R keine weitere Fälle. Also ist die Bedingung erfüllt.

Damit ist R eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklasse von 3 ist: $[3]_R = \{3, 1\}$. Die weiteren Äquivalenzklassen sind: $[2]_R = \{2\}$ und $[4]_R = \{4\}$. Die Quotientenmenge lautet daher:

$$M/R = \{ [2]_R, [3]_R, [4]_R \} = \{ \{2\}, \{3, 1\}, \{4\} \}$$

LÖSUNG 26. Auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4\}$ sei die Relation

$$R = \{ (1, 4), (1, 1), (3, 2), (2, 2), (4, 4), (3, 3), (4, 1), (2, 3) \}$$

gegeben. Zeigen Sie, dass R eine Äquivalenzrelation ist, bestimmen Sie die Äquivalenzklasse $[2]_R$ und stellen Sie die Quotientenmenge M/R auf.

Zu zeigen sind die folgenden Eigenschaften:

Reflexivität: Für alle $x \in M$ soll $(x, x) \in R$ sein: Es ist $\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \} \subseteq R$, ist also erfüllt.

Symmetrie: Für alle $x, y \in M$ mit $(x, y) \in R$ ist $(y, x) \in R$. Sei $x \neq y$ (sonst siehe Reflexivität), dann bleibt $(1, 4) \in R$ und tatsächlich ist $(4, 1) \in R$ und umgekehrt, und $(3, 2) \in R$ und $(2, 3) \in R$ und umgekehrt, ist also erfüllt.

Transitivität: Sei $x, y, z \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Ist $x = y$ oder $y = z$ oder $x = z$, so ist (x, z) erfüllt. Für $x \neq y$, $y \neq z$, $x \neq z$ gibt es in R keine weitere Fälle. Also ist die Bedingung erfüllt.

Damit ist R eine Äquivalenzrelation. Die Äquivalenzklasse von 2 ist: $[2]_R = \{2, 3\}$. Die weitere Äquivalenzklasse ist: $[1]_R = \{1, 4\}$. Die Quotientenmenge lautet daher:

$$M/R = \{ [1]_R, [2]_R \} = \{ \{1, 4\}, \{2, 3\} \}$$

LÖSUNG 27. Auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4\}$ sei die Relation

$$R = \{ (1, 1), (1, 3), (1, 4), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 2), (4, 4) \}$$

gegeben. Ist R eine Ordnung, und was für eine? Gibt es minimale, maximale, kleinste oder größte Elemente?

Prüfung der Eigenschaften:

Reflexivität: Für alle $x \in M$ soll $(x, x) \in R$ sein: Es ist $\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \} \subseteq R$, ist also erfüllt.

Transitivität: Sei $x, y, z \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Ist $x = y$ oder $y = z$ oder $x = z$, so ist (x, z) erfüllt. Für $x \neq y$, $y \neq z$, $x \neq z$ gibt es folgende Möglichkeiten:

$$(1, 3), (3, 2) \in R \Rightarrow (1, 2) \in R \quad \checkmark$$

$$(1, 3), (3, 4) \in R \Rightarrow (1, 4) \in R \quad \checkmark$$

Damit ist R eine Quasiordnung.

Antisymmetrie: Seien $x, y \in M$ mit $(x, y), (y, x) \in R$, dann soll $x = y$ sein. Es gibt in R keine Elemente $x \neq y$, wo (x, y) und (y, x) in R ist, also ist die Bedingung erfüllt.

Damit ist R eine Halbordnung.

Linearität: Für alle $x, y \in M$ soll $(x, y) \in R \vee (y, x) \in R$ sein. Es ist aber $(2, 4) \notin R$ und $(4, 2) \notin R$, die Bedingung ist nicht erfüllt.

Daher ist R keine Vollordnung.

- Das Element 1 ist kleinstes und damit einziges minimales Element, da für alle $x \in M$ gilt: $(1, x) \in R$: $\{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4) \} \subseteq R$.
- Das Element 2 ist maximales Element, da es kein $y \in M$ mit $y \neq 2$ gibt mit $(2, y) \in R$.
- Das Element 4 ist maximales Element, da es kein $y \in M$ mit $y \neq 4$ gibt mit $(4, y) \in R$.
- Damit gibt es kein größtes Element, da es zwei maximale Elemente gibt.

LÖSUNG 28. Auf der Menge $M = \{1, 2, 3, 4\}$ sei die Relation

$$R = \{ (1, 1), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 3), (4, 4) \}$$

gegeben. Ist R eine Ordnung, und was für eine? Gibt es minimale, maximale, kleinste oder größte Elemente?

Prüfung der Eigenschaften:

Reflexivität: Für alle $x \in M$ soll $(x, x) \in R$ sein: Es ist $\{ (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4) \} \subseteq R$, ist also erfüllt.

Transitivität: Sei $x, y, z \in M$ mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Ist $x = y$ oder $y = z$ oder $x = z$, so ist (x, z) erfüllt. Für $x \neq y$, $y \neq z$, $x \neq z$ gibt es folgende Möglichkeiten:

$$(2, 3), (3, 4) \in R \Rightarrow (2, 4) \in R \quad \checkmark$$

$$(2, 3), (3, 1) \in R \Rightarrow (2, 1) \in R \quad \checkmark$$

$$(2, 4), (4, 3) \in R \Rightarrow (2, 3) \in R \quad \checkmark$$

$$(2, 4), (4, 1) \in R \Rightarrow (2, 1) \in R \quad \checkmark$$

$$(3, 4), (4, 1) \in R \Rightarrow (3, 1) \in R \quad \checkmark$$

$$(4, 3), (3, 1) \in R \Rightarrow (4, 1) \in R \quad \checkmark$$

Damit ist R eine Quasiordnung.

Antisymmetrie: Seien $x, y \in M$ mit $(x, y), (y, x) \in R$, dann soll $x = y$ sein. Da $(3, 4) \in R$ und $(4, 3) \in R$ und $3 \neq 4$ ist die Bedingung nicht erfüllt.

Damit ist R keine Halbordnung.

- Das Element 2 ist kleinstes und damit einziges minimales Element, da für alle $x \in M$ gilt: $(2, x) \in R$: $\{ (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4) \} \subseteq R$.
- Das Element 1 ist größtes und damit einziges maximales Element, da für alle $x \in M$ gilt: $(x, 1) \in R$: $\{ (1, 1), (2, 1), (3, 1), (4, 1) \} \subseteq R$.

LÖSUNG 29. Gegeben seien die Relationen $U, V, W \subseteq \{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3\}$:

$$U = \{ (1, 4), (2, 3), (3, 3), (3, 2), (4, 1) \}$$

$$V = \{ (1, 2), (2, 3), (3, 1), (4, 2) \}$$

$$W = \{ (2, 1), (3, 1), (1, 2), (4, 2) \}$$

- (1) Welche der Relationen sind Funktionen?
- (2) Untersuchen Sie die Funktionen auf Injektivität und Surjektivität.

Relation U : Es ist $(3, 2) \in U$ und $(3, 3) \in U$, damit kann U keine Funktion sein.

Relation V :

- Von jedem Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ besteht eine Relation auf genau ein Element in $\{1, 2, 3\}$, also ist V eine Funktion.
- Zu jedem Element in $\{1, 2, 3\}$ gibt es eine Relation, also ist V surjektiv.
- Es ist $(1, 2) \in V$ und $(4, 2) \in V$, also ist V nicht injektiv.

Relation W :

- Von jedem Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ besteht eine Relation auf genau ein Element in $\{1, 2, 3\}$, also ist W eine Funktion.
- Zum Element 3 aus $\{1, 2, 3\}$ gibt es keine Relation, also ist W nicht surjektiv.
- Es ist $(2, 1) \in W$ und $(3, 1) \in W$, also ist W nicht injektiv.

LÖSUNG 30. Gegeben seien die Relationen $U, V, W \subseteq \{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3, 4\}$:

$$U = \{ (1, 4), (2, 3), (3, 1), (2, 3) \}$$

$$V = \{ (1, 2), (2, 3), (1, 2), (2, 3) \}$$

$$W = \{ (2, 1), (3, 4), (1, 2) \}$$

- (1) Welche der Relationen sind Funktionen?
- (2) Untersuchen Sie die Funktionen auf Injektivität und Surjektivität.

Relation U :

- Von jedem Element aus $\{1, 2, 3\}$ besteht eine Relation auf genau ein Element in $\{1, 2, 3, 4\}$.
Damit ist U eine Funktion.
- Zum Element 2 aus $\{1, 2, 3, 4\}$ gibt es keine Relation, also ist U nicht surjektiv.
- Jedes erreichte Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ wird von nur einem Element aus $\{1, 2, 3\}$ erreicht,
damit ist U injektiv.

Relation V : Vom Element $3 \in \{1, 2, 3\}$ gibt es keine Relation, also kann V keine Funktion sein.

Relation W :

- Von jedem Element aus $\{1, 2, 3\}$ besteht eine Relation auf genau ein Element in $\{1, 2, 3, 4\}$,
also ist W eine Funktion.
- Zum Element 3 aus $\{1, 2, 3, 4\}$ gibt es keine Relation, also ist W nicht surjektiv.
- Jedes erreichte Element aus $\{1, 2, 3, 4\}$ wird von nur einem Element aus $\{1, 2, 3\}$ erreicht,
damit ist W injektiv.

LÖSUNG 31. In S_5 sind diese beiden Permutationen gegeben:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = (14)(23)$$

- (1) Schreiben Sie σ in Zykelschreibweise und τ in ausführlicher Matrixform.
- (2) Bestimmen Sie σ^{-1} und $\tau \circ \sigma$.
- (3) Bestimmen Sie das Urbild von $\{1, 2, 5\}$ unter τ .

(1) Es ist $\sigma = (13)(45)$ und $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$.

(2) Es ist $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 4 \end{pmatrix} = \sigma$ und $\tau \circ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (12345)$.

(3) Es ist $\tau^{-1}(\{1, 2, 5\}) = \{4, 3, 5\}$.

LÖSUNG 32. In S_5 sind diese beiden Permutationen gegeben:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad \tau = (142)(35)$$

- (1) Schreiben Sie σ in Zykelschreibweise und τ in ausführlicher Matrixform.
- (2) Bestimmen Sie τ^{-1} und $\sigma \circ \tau$.
- (3) Bestimmen Sie das Bild von $\{2, 3, 4\}$ unter σ .

(1) Es ist $\sigma = (1342)$ und $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 5 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

$$(2) \text{ Es ist } \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (124)(35), \sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (12354).$$

$$(3) \text{ Es ist } \sigma(\{2, 3, 4\}) = \{1, 4, 2\}.$$

LÖSUNG 33. Die Menge $M = \{a, b, c, d\}$ soll mit der Operation $*$ eine Gruppe bilden. Ergänzen Sie die Verknüpfungstafel und bestimmen Sie, ob die resultierende Gruppe kommutativ ist:

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$				c
$x = b$		b		
$x = c$	b			
$x = d$			a	

- Da $b * b = b$ ist, muss b das neutrale Element sein.

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$		a		c
$x = b$	a	b	c	d
$x = c$	b	c		
$x = d$		d	a	

- Angenommen $d * d = d$, das wäre ein Widerspruch zu b neutrales Element.
- Angenommen $d * d = a$, das wäre ein Widerspruch zu $d * c = a$, da es dann kein d^{-1} geben könnte, mit $d = d^{-1} * a = c$.
- Angenommen $d * d = c$, das wäre entsprechend ein Widerspruch zu $a * d = c$.
- Damit ist $d * d = b$ und $d * a = c$.

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$		a		c
$x = b$	a	b	c	d
$x = c$	b	c		
$x = d$	c	d	a	b

- Analog füllen sich die restlichen Felder im Ausschlussverfahren:

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$	d	a	b	c
$x = b$	a	b	c	d
$x = c$	b	c	d	a
$x = d$	c	d	a	b

- Die Verknüpfungstafel ist symmetrisch, also ist die Gruppe kommutativ.

LÖSUNG 34. Die Menge $M = \{a, b, c, d\}$ soll mit der Operation $*$ eine Gruppe bilden. Ergänzen Sie die Verknüpfungstafel und bestimmen Sie, ob die resultierende Gruppe kommutativ ist:

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$				a
$x = b$		d		
$x = c$	b			
$x = d$				

- Wegen $a * d = a$ ist d das neutrale Element.

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$				a
$x = b$		d		b
$x = c$	b			c
$x = d$	a	b	c	d

- Für $b * a$ kommt als Ergebnis nur c in Frage, da $b * b = d$, $b * d = b$, $d * a = a$.

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$				a
$x = b$	c	d		b
$x = c$	b			c
$x = d$	a	b	c	d

- Im Ausschlussprinzip ergibt sich:

$x * y$	$y = a$	$y = b$	$y = c$	$y = d$
$x = a$	d	c	b	a
$x = b$	c	d	a	b
$x = c$	b	a	d	c
$x = d$	a	b	c	d

- Damit ist die Gruppe kommutativ, da die Verknüpfungstafel symmetrisch ist.

LÖSUNG 35. Bestimmen Sie alle Elemente von $\langle (12)(34), (13)(24) \rangle$. Ist die resultierende Gruppe kommutativ?

- Sei $\sigma = (12)(34)$ und $\tau = (13)(24)$. Da $\sigma^2 = \tau^2 = id$, ist das ein Element der Gruppe.
- Es ist $\sigma \circ \tau = (14)(23) = \tau \circ \sigma$.
- Es ist $\sigma \circ \tau \circ \sigma = (13)(24) = \tau$ und $\tau \circ \sigma \circ \tau = (12)(34) = \sigma$. Es gibt keine weiteren Elemente.
- Damit lautet die Gruppe $\langle (12)(34), (13)(24) \rangle = \{id, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.
- Da $\tau \circ \sigma = \sigma \circ \tau$, $\tau \circ (\sigma \circ \tau) = \sigma = (\sigma \circ \tau) \circ \tau$ und $(\sigma \circ \tau) \circ \sigma = \tau = \sigma \circ (\sigma \circ \tau)$ ist die Gruppe kommutativ.

LÖSUNG 36. Bestimmen Sie alle Elemente von $\langle (13), (1234) \rangle$. Ist die resultierende Gruppe kommutativ?

- Sei $\sigma = (13)$ und $\tau = (1234)$. Da $\sigma^2 = id$, ist das ein Element der Gruppe.
- Es ist $\tau^2 = (13)(24)$ und $\tau^3 = (1432) = \tau^{-1}$, $\tau^4 = id$.
- Weiterhin ist $\tau \circ \sigma = (14)(23)$, $\tau^2 \circ \sigma = (24)$, $\tau^3 \circ \sigma = (12)(34)$.
- Umgekehrt liefert $\sigma \circ \tau = (12)(34)$, $\sigma \circ \tau^2 = (24)$, $\sigma \circ \tau^3 = (14)(23)$ nichts Neues.
- Dann ist $\tau \circ \sigma \circ \tau = (13)$ mit $\sigma \circ \tau \circ \sigma = (1432)$ auch nichts weiteres zu erreichen.
- Damit lautet die Gruppe $\langle (13), (1234) \rangle = \{id, (13), (24), (1234), (1432), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$.
- Da $\tau \circ \sigma = (14)(23)$ aber $\sigma \circ \tau = (12)(34)$ ist die Gruppe nicht kommutativ.

LÖSUNG 37. Bestimmen Sie in $(\mathbb{Z}_8, +)$ die Ordnung aller Elemente.

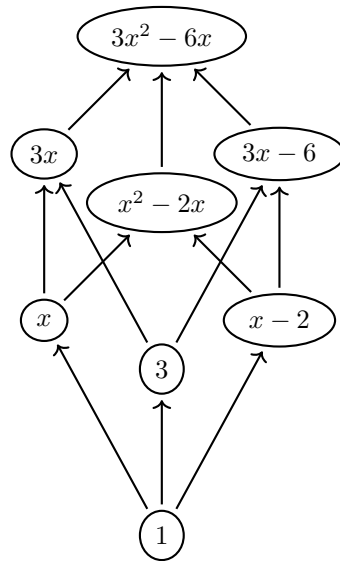
- $\langle 0 \rangle = \{0\}$, $|\langle 0 \rangle| = 1$
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, $|\langle 1 \rangle| = 8$
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6\}$, $|\langle 2 \rangle| = 4$
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5\}$, $|\langle 3 \rangle| = 8$
- $\langle 4 \rangle = \{0, 4\}$, $|\langle 4 \rangle| = 2$
- $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3\}$, $|\langle 5 \rangle| = 8$
- $\langle 6 \rangle = \{0, 6, 4, 2\}$, $|\langle 6 \rangle| = 4$
- $\langle 7 \rangle = \{0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$, $|\langle 7 \rangle| = 8$

LÖSUNG 38. Bestimmen Sie in $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ die Ordnung aller Elemente.

- $\langle 0 \rangle = \{0\}$, $|\langle 0 \rangle| = 1$
- $\langle 1 \rangle = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$, $|\langle 1 \rangle| = 12$
- $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$, $|\langle 2 \rangle| = 6$
- $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$, $|\langle 3 \rangle| = 4$
- $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$, $|\langle 4 \rangle| = 3$
- $\langle 5 \rangle = \{0, 5, 10, 3, 8, 1, 6, 11, 4, 9, 2, 7\}$, $|\langle 5 \rangle| = 12$
- $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$, $|\langle 6 \rangle| = 2$
- $\langle 7 \rangle = \{0, 7, 2, 9, 4, 11, 6, 1, 8, 3, 10, 5\}$, $|\langle 7 \rangle| = 12$
- $\langle 8 \rangle = \{0, 8, 4\}$, $|\langle 8 \rangle| = 3$
- $\langle 9 \rangle = \{0, 9, 6, 3\}$, $|\langle 9 \rangle| = 4$
- $\langle 10 \rangle = \{0, 10, 8, 6, 4, 2\}$, $|\langle 10 \rangle| = 6$
- $\langle 11 \rangle = \{0, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1\}$, $|\langle 11 \rangle| = 12$

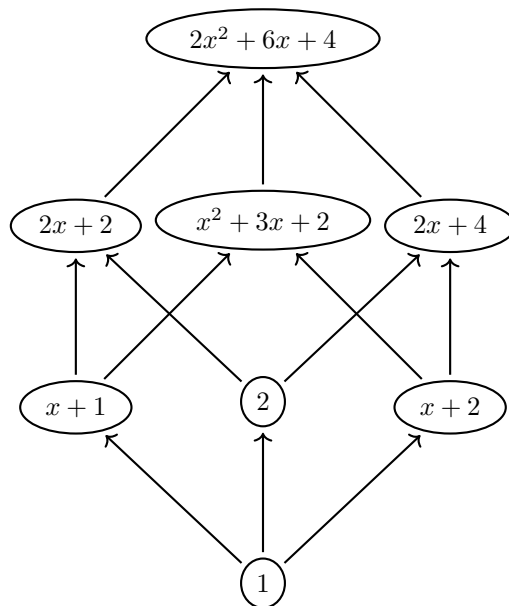
LÖSUNG 39. Erstellen Sie bezüglich $3x^2 - 6x$ das Hassediagramm zur Teilbarkeit in $\mathbb{Z}[x]$ durch Terme mit positivem Vorzeichen.

Zunächst ist $3x^2 - 6x = 3 \cdot (x^2 - 2x) = 3 \cdot x \cdot (x - 2)$. Daraus ergibt sich folgendes Diagramm:



LÖSUNG 40. Erstellen Sie bezüglich $2x^2 + 6x + 4$ das Hassediagramm zur Teilbarkeit in $\mathbb{Z}[x]$ durch Terme mit positivem Vorzeichen.

Zunächst ist $2x^2 + 6x + 4 = 2 \cdot (x^2 + 3x + 2) = 2 \cdot (x + 1) \cdot (x + 2)$. Daraus ergibt sich folgendes Diagramm:



LÖSUNG 41. Bestimmen Sie durch den euklidischen Algorithmus den $x = \text{ggT}(81, 57)$ und zwei ganze Zahlen u, v mit $x = 81u + 57v$.

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	81		1	0
1	57	$\lfloor \frac{81}{57} \rfloor = 1$	0	1
2	$81 - 1 \cdot 57 = 24$	$\lfloor \frac{57}{24} \rfloor = 2$	$1 - 1 \cdot 0 = 1$	$0 - 1 \cdot 1 = -1$
3	$57 - 2 \cdot 24 = 9$	$\lfloor \frac{24}{9} \rfloor = 2$	$0 - 2 \cdot 1 = -2$	$1 - 2 \cdot (-1) = 3$
4	$24 - 2 \cdot 9 = 6$	$\lfloor \frac{9}{6} \rfloor = 1$	$1 - 2 \cdot (-2) = 5$	$-1 - 2 \cdot 3 = -7$
5	$9 - 1 \cdot 6 = 3$	$\lfloor \frac{6}{3} \rfloor = 2$	$-2 - 1 \cdot 5 = -7$	$3 - 1 \cdot (-7) = 10$

Damit ist $\text{ggT}(81, 57) = 3 = -7 \cdot 81 + 10 \cdot 57$.

LÖSUNG 42. Bestimmen Sie durch den euklidischen Algorithmus den $x = \text{ggT}(98, 77)$ und zwei ganze Zahlen u, v mit $x = 98u + 77v$.

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	98		1	0
1	77	$\lfloor \frac{98}{77} \rfloor = 1$	0	1
2	$98 - 1 \cdot 77 = 21$	$\lfloor \frac{77}{21} \rfloor = 3$	$1 - 1 \cdot 0 = 1$	$0 - 1 \cdot 1 = -1$
3	$77 - 3 \cdot 21 = 14$	$\lfloor \frac{21}{14} \rfloor = 1$	$0 - 3 \cdot 1 = -3$	$1 - 3 \cdot (-1) = 4$
4	$21 - 1 \cdot 14 = 7$	$\lfloor \frac{14}{7} \rfloor = 2$	$1 - 1 \cdot (-3) = 4$	$-1 - 1 \cdot 4 = -5$

Damit ist $\text{ggT}(98, 77) = 7 = 4 \cdot 98 - 5 \cdot 77$.

LÖSUNG 43. Bestimmen Sie in $\mathbb{Z}_{94}$ eine positive multiplikative Inverse zu 41.

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	94		1	0
1	41	$\lfloor \frac{94}{41} \rfloor = 2$	0	1
2	$94 - 2 \cdot 41 = 12$	$\lfloor \frac{41}{12} \rfloor = 3$	$1 - 2 \cdot 0 = 1$	$0 - 2 \cdot 1 = -2$
3	$41 - 3 \cdot 12 = 5$	$\lfloor \frac{12}{5} \rfloor = 2$	$0 - 3 \cdot 1 = -3$	$1 - 3 \cdot (-2) = 7$
4	$12 - 2 \cdot 5 = 2$	$\lfloor \frac{5}{2} \rfloor = 2$	$1 - 2 \cdot (-3) = 7$	$-2 - 2 \cdot 7 = -16$
5	$5 - 2 \cdot 2 = 1$	$\lfloor \frac{2}{1} \rfloor = 2$	$-3 - 2 \cdot 7 = -17$	$7 - 2 \cdot (-16) = 39$

Damit ist $\text{ggT}(94, 41) = 1 = -17 \cdot 94 + 39 \cdot 41$ und $41 \cdot 39 \equiv 1 \pmod{94}$.

LÖSUNG 44. Bestimmen Sie in $\mathbb{Z}_{99}$ eine positive multiplikative Inverse zu 70.

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	99		1	0
1	70	$\lfloor \frac{99}{70} \rfloor = 1$	0	1
2	$99 - 1 \cdot 70 = 29$	$\lfloor \frac{70}{29} \rfloor = 2$	$1 - 1 \cdot 0 = 1$	$0 - 1 \cdot 1 = -1$
3	$70 - 2 \cdot 29 = 12$	$\lfloor \frac{29}{12} \rfloor = 2$	$0 - 2 \cdot 1 = -2$	$1 - 2 \cdot (-1) = 3$
4	$29 - 2 \cdot 12 = 5$	$\lfloor \frac{12}{5} \rfloor = 2$	$1 - 2 \cdot (-2) = 5$	$-1 - 2 \cdot 3 = -7$
5	$12 - 2 \cdot 5 = 2$	$\lfloor \frac{5}{2} \rfloor = 2$	$-2 - 2 \cdot 5 = -12$	$3 - 2 \cdot (-7) = 17$
6	$5 - 2 \cdot 2 = 1$	$\lfloor \frac{2}{1} \rfloor = 2$	$5 - 2 \cdot (-12) = 29$	$-7 - 2 \cdot 17 = -41$

Damit ist $\text{ggT}(99, 70) = 1 = 29 \cdot 99 - 41 \cdot 70 = 29 \cdot 99 - 70 \cdot 99 + 99 \cdot 70 - 41 \cdot 70 = -41 \cdot 99 + 58 \cdot 70$
und $58 \cdot 70 \equiv 1 \pmod{99}$.

LÖSUNG 45. Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_2[x]/_{x^4+1}$:

(1) $(x^2 + x) + (x^3 + x + 1)$

(2) $(x^2 + 1) \cdot (x^3 + x + 1)$

Rechnung in $\mathbb{Z}_2[x]/_{x^4+1}$: Es gilt $2 \equiv 0 \pmod{2}$ und $x^4 + 1 \equiv 0$ bzw. $x^4 \equiv 1 \pmod{x^4 + 1}$.

(1)

$$\begin{aligned} (x^2 + x) + (x^3 + x + 1) &= x^3 + x^2 + 2x + 1 \\ &\equiv x^3 + x^2 + 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} (x^2 + 1) \cdot (x^3 + x + 1) &= x^5 + x^3 + x^2 + x^3 + x + 1 \\ &= x^5 + 2x^3 + x^2 + x + 1 \\ &\equiv x^5 + x^2 + x + 1 \pmod{2} \\ &= x \cdot x^4 + x^2 + x + 1 \\ &\equiv x \cdot 1 + x^2 + x + 1 \pmod{x^4 + 1} \\ &= x^2 + 2x + 1 \\ &\equiv x^2 + 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

LÖSUNG 46. Berechnen Sie in $\mathbb{Z}_2[x]/_{x^5+x+1}$:

(1) $(x + 1) + (x^2 + 1) + (x^3 + x + 1)$

(2) $(x + 1)^3 \cdot (x^3 + x^2 + 1)$

Rechnung in $\mathbb{Z}_2[x]/_{x^5+x+1}$: Es gilt $2 \equiv 0 \pmod{2}$ und $x^5 + x + 1 \equiv 0$ bzw. $x^5 \equiv x + 1 \pmod{x^5 + x + 1}$.

(1)

$$\begin{aligned} (x + 1) + (x^2 + 1) + (x^3 + x + 1) &= x^3 + x^2 + 2x + 3 \\ &\equiv x^3 + x^2 + 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} (x + 1)^3 \cdot (x^3 + x^2 + 1) &= (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) \cdot (x^3 + x^2 + 1) \\ &\equiv (x^3 + x^2 + x + 1) \cdot (x^3 + x^2 + 1) \pmod{2} \\ &= x^6 + 2x^5 + 2x^4 + 3x^3 + x + 1 \\ &\equiv x^6 + x^3 + x + 1 \pmod{2} \\ &\equiv x \cdot (x + 1) + x^3 + x + 1 \pmod{x^5 + x + 1} \\ &= x^2 + x + x^3 + x + 1 \\ &\equiv x^3 + x^2 + 1 \pmod{2} \end{aligned}$$

LÖSUNG 47. Bestimmen Sie in $\mathbb{Z}_2[x]/_{x^6+1}$ alle Polynome $x^k \cdot (x^3 + x + 1)$, $k \in \mathbb{N}$ und deren binäre Repräsentation.

(1) $x \cdot (x^3 + x + 1) = x^4 + x^2 + x$, $(0, 1, 0, 1, 1, 0)$

(2) $x^2 \cdot (x^3 + x + 1) = x^5 + x^3 + x^2$, $(1, 0, 1, 1, 0, 0)$

(3) $x^3 \cdot (x^3 + x + 1) \equiv 1 + x^4 + x^3$, $(0, 1, 1, 0, 0, 1)$

- (4) $x^4 \cdot (x^3 + x + 1) \equiv x + x^5 + x^4, (1, 1, 0, 0, 1, 0)$
- (5) $x^5 \cdot (x^3 + x + 1) \equiv x^2 + 1 + x^5, (1, 0, 0, 1, 0, 1)$
- (6) $x^6 \cdot (x^3 + x + 1) \equiv x^3 + x + 1, (0, 0, 1, 0, 1, 1)$

LÖSUNG 48. Bestimmen Sie in $\mathbb{Z}_2[x]/x^6+1$ alle Polynome $x^k \cdot (x^4 + x + 1)$, $k \in \mathbb{N}$ und deren binäre Repräsentation.

- (1) $x \cdot (x^4 + x + 1) = x^5 + x^2 + x, (1, 0, 0, 1, 1, 0)$
- (2) $x^2 \cdot (x^4 + x + 1) = 1 + x^3 + x^2, (0, 0, 1, 1, 0, 1)$
- (3) $x^3 \cdot (x^4 + x + 1) \equiv x + x^4 + x^3, (0, 1, 1, 0, 1, 0)$
- (4) $x^4 \cdot (x^4 + x + 1) \equiv x^2 + x^5 + x^4, (1, 1, 0, 1, 0, 0)$
- (5) $x^5 \cdot (x^4 + x + 1) \equiv x^3 + 1 + x^5, (1, 0, 1, 0, 0, 1)$
- (6) $x^6 \cdot (x^4 + x + 1) \equiv x^4 + x + 1, (0, 1, 0, 0, 1, 1)$

LÖSUNG 49. Zeigen Sie, dass $x^3 + x^2 + 1$ in $\mathbb{Z}_2[x]/x^7+1$ ein Generatorpolynom eines zyklischen Codes ist, und bestimmen Sie den binären Code von $(1, 0, 0, 1)$.

Eine Polynomdivision ergibt: $x^7 + 1 = (x^3 + x^2 + 1) \cdot (x^4 + x^3 + x^2 + 1)$, also teilt $x^3 + x^2 + 1$ das Polynom $x^7 + 1$ und ist damit Generatorpolynom eines zyklischen Codes. Die Polynomrepräsentation von $(1, 0, 0, 1)$ ist $x^3 + 1$ und damit berechnet sich der Code zu

$$\begin{aligned} (x^3 + 1) \cdot (x^3 + x^2 + 1) &= x^6 + x^5 + 2x^3 + x^2 + 1 \\ &\equiv x^6 + x^5 + x^2 + 1 \quad \text{mod } 2 \end{aligned}$$

und damit lautet der binäre Code $(1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$.

LÖSUNG 50. Zeigen Sie, dass $x^4 + x^2 + x + 1$ in $\mathbb{Z}_2[x]/x^7+1$ ein Generatorpolynom eines zyklischen Codes ist, und bestimmen Sie den binären Code von $(0, 1, 0, 1)$.

Eine Polynomdivision ergibt $x^7 + 1 = (x^4 + x^2 + x + 1) \cdot (x^3 + x + 1)$, also teilt $x^4 + x^2 + x + 1$ das Polynom $x^7 + 1$ und ist damit Generatorpolynom eines zyklischen Codes. Die Polynomrepräsentation von $(0, 1, 0, 1)$ ist $x^2 + 1$ und damit berechnet sich der Code durch

$$\begin{aligned} (x^2 + 1) \cdot (x^4 + x^2 + x + 1) &= x^6 + 2x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1 \\ &\equiv x^6 + x^3 + x + 1 \quad \text{mod } 2 \end{aligned}$$

und damit lautet der binäre Code $(1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)$.

LÖSUNG 51. Alice und Bob möchten mit dem Diffie-Hellman Verfahren einen geheimen Sitzungsschlüssel vereinbaren. Sie entscheiden sich, das Verfahren auf $\mathbb{Z}_{17}$ mit $\alpha = 11$ durchzuführen. Alice wählt die Zufallszahl $a = 7$ und Bob die Zufallszahl $b = 9$. Welche Nachrichten schicken sich Alice und Bob und was wird ihr Sitzungsschlüssel sein?

	Alice	Bob
1.	Sendet öffentlich $p = 17, \alpha = 11$	
2.	Geheime Zufallszahl $a = 7$	Geheime Zufallszahl $b = 9$
	Berechne $\alpha^a = 11^7 \equiv 3 \pmod{17}$	Berechnet $\alpha^b = 11^9 \equiv 6 \pmod{17}$
	Sendet öffentlich 3	Sendet öffentlich 6
3.	Berechnet $(\alpha^b)^a = 6^7 \equiv 14 \pmod{17}$	Berechnet $(\alpha^b)^a = 3^9 \equiv 14 \pmod{17}$
4.	Beide verwenden 14 als temporären Schlüssel	

LÖSUNG 52. Alice und Bob wollen sich mit dem Diffie-Hellman-Verfahren auf einen gemeinsamen Schlüssel einigen. Im Vorfeld haben sie abgesprochen, dass sie in $\mathbb{Z}_{11}$ rechnen werden, und $\alpha = 2$ verwenden. Alice hat sich das Geheimnis $a = 3$, Bob das Geheimnis $b = 4$ ausgedacht.

	Alice	Bob
1.	Sendet öffentlich $p = 11, \alpha = 2$	
2.	Geheime Zufallszahl $a = 3$	Geheime Zufallszahl $b = 4$
	Berechne $\alpha^a = 2^3 \equiv 8 \pmod{11}$	Berechnet $\alpha^b = 2^4 \equiv 5 \pmod{11}$
	Sendet öffentlich 8	Sendet öffentlich 5
3.	Berechnet $(\alpha^b)^a = 5^3 \equiv 4 \pmod{11}$	Berechnet $(\alpha^b)^a = 8^4 \equiv 4 \pmod{11}$
4.	Beide verwenden 4 als temporären Schlüssel	

LÖSUNG 53. RSA-Schlüsselberechnung: Sie haben die zwei Primzahlen $p = 61$ und $q = 83$ bestimmt, und versuchen Ihr Glück mit den Kandidaten 27, 29 und 65537 für den öffentlichen Exponenten e .

Prüfen Sie mit dem Euklidischen Algorithmus, welcher Exponent in Frage kommt, und berechnen Sie für diese den zugehörigen geheimen Exponenten d .

Gegeben sind die beiden Primzahlen $p = 61$ und $q = 83$. Damit erhalten wir

$$n = 61 \cdot 83 = 5063.$$

Als ersten Kandidaten für den öffentlichen Exponenten versuchen wir $e = 27$, und berechnen wegen $(p-1)(q-1) = 60 \cdot 82 = 4920$ den $\text{ggT}(27, 4920)$ mit dem Euklidischen Algorithmus:

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	4920		1	0
1	27	$\lfloor \frac{4920}{27} \rfloor = 182$	0	1
2	$4920 - 182 \cdot 27 = 6$	$\lfloor \frac{27}{6} \rfloor = 4$	$1 - 182 \cdot 0 = 1$	$0 - 182 \cdot 1 = -182$
3	$27 - 4 \cdot 6 = 3$	$\lfloor \frac{6}{3} \rfloor = 2$	$0 - 4 \cdot 1 = -4$	$1 - 4 \cdot (-182) = 729$

Da $\text{ggT}(27, 4920) = 3$ ist $e = 27$ nicht geeignet. Da 27 keine Primzahl ist, hat sie selbst noch Teiler, und es ist etwas leichter, einen gemeinsamen Teiler zu finden. Man kann aber auch mit Nicht-Primzahlen Glück haben, nur hier klappte es nicht.

Als zweiten Kandidaten für den öffentlichen Exponenten versuchen wir $e = 29$, und berechnen den $\text{ggT}(29, 4920)$ mit dem Euklidischen Algorithmus:

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	4920		1	0
1	29	$\lfloor \frac{4920}{29} \rfloor = 169$	0	1
2	$4920 - 169 \cdot 29 = 19$	$\lfloor \frac{29}{19} \rfloor = 1$	$1 - 169 \cdot 0 = 1$	$0 - 169 \cdot 1 = -169$
3	$29 - 1 \cdot 19 = 10$	$\lfloor \frac{19}{10} \rfloor = 1$	$0 - 1 \cdot 1 = -1$	$1 - 1 \cdot (-169) = 170$
4	$19 - 1 \cdot 10 = 9$	$\lfloor \frac{10}{9} \rfloor = 1$	$1 - 1 \cdot (-1) = 2$	$-169 - 1 \cdot 170 = -339$
5	$10 - 1 \cdot 9 = 1$		$-1 - 1 \cdot 2 = -3$	$170 - 1 \cdot (-339) = 509$

Da $\text{ggT}(29, 4920) = 1$ ist $e = 29$ als Exponent geeignet. Wir bestimmen nun den zugehörigen geheimen Exponenten d mit $e \cdot d \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1) = 4920}$ durch $509 \cdot 29 = 1 + 3 \cdot 4920$ bzw. $29 \cdot 509 \equiv 1 \pmod{4920}$, also ist $d = 509$ der gesuchte geheime Exponent.

Als dritten Kandidaten für den öffentlichen Exponenten versuchen wir $e = 65537$ (das ist der Exponent fast aller öffentlicher Schlüssel), und berechnen den $\text{ggT}(65537, 4920)$ mit dem Euklidischen Algorithmus:

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	65537		1	0
1	4920	$\lfloor \frac{65537}{4920} \rfloor = 13$	0	1
2	$65537 - 13 \cdot 4920 = 1577$	$\lfloor \frac{4920}{1577} \rfloor = 3$	$1 - 13 \cdot 0 = 1$	$0 - 13 \cdot 1 = -13$
3	$4920 - 3 \cdot 1577 = 189$	$\lfloor \frac{1577}{189} \rfloor = 8$	$0 - 3 \cdot 1 = -3$	$1 - 3 \cdot (-13) = 40$
4	$1577 - 8 \cdot 189 = 65$	$\lfloor \frac{189}{65} \rfloor = 2$	$1 - 8 \cdot (-3) = 25$	$-13 - 8 \cdot 40 = -333$
5	$189 - 2 \cdot 65 = 59$	$\lfloor \frac{65}{59} \rfloor = 1$	$-3 - 2 \cdot 25 = -53$	$40 - 2 \cdot (-333) = 706$
6	$65 - 1 \cdot 59 = 6$	$\lfloor \frac{59}{6} \rfloor = 9$	$25 - 1 \cdot (-53) = 78$	$-333 - 1 \cdot 706 = -1039$
7	$59 - 9 \cdot 6 = 5$	$\lfloor \frac{6}{5} \rfloor = 1$	$-53 - 9 \cdot 78 = -755$	$706 - 9 \cdot (-1039) = 10057$
8	$6 - 1 \cdot 5 = 1$		$78 - 1 \cdot (-755) = 833$	$-1039 - 1 \cdot 10057 = -11096$

Also ist $\text{ggT}(65537, 4920) = 1$. Damit ist $e = 65537$ als Exponent geeignet und $833 \cdot 65537 = 1 + 11096 \cdot 4920$ bzw. $65537 \cdot 833 \equiv 1 \pmod{4920}$, also ist $d = 833$ der gesuchte geheime Exponent.

LÖSUNG 54. Es seien $p = 13$ und $q = 19$ zwei geheime Primzahlen mit Produkt $p \cdot q = 247$. Zeigen Sie, dass $e = 5$ als Exponent für einen geheimen RSA-Schlüssel in $\mathbb{Z}_{247}$ in Frage kommt. Bestimmen Sie den zugehörigen Exponenten des öffentlichen Schlüssels und schreiben Sie das Schlüsselpaar auf.

Es ist $(p-1) \cdot (q-1) = 216$. Ob der Exponent $e = 5$ als (Achtung! Die Rollen sind getauscht!) geheimer Schlüssel geeignet ist, prüfen wir durch $\text{ggT}(216, 5) \stackrel{!}{=} 1$.

Der Grund dafür ist, dass wir ja auch den Exponenten d ausrechnen wollen, und da das RSA-Verfahren über das Potenzieren mit den beiden Exponenten funktioniert, und damit dann $(m^d)^e \equiv m$ erfüllt werden soll. Wie in der Aufgabe zuvor erklärt, bestimmen wir dies über den erweiterten Euklidischen Algorithmus:

k	a_k	r_k	u_k	v_k
0	216		1	0
1	5	$\lfloor \frac{216}{5} \rfloor = 43$	0	1
2	$216 - 43 \cdot 5 = 1$		$1 - 43 \cdot 0 = 1$	$0 - 43 \cdot 1 = -43$

die ggT-Bedingung $\text{ggT}(216, 5) = 1$ ist also erfüllt, und somit ist

$$1 = 1 \cdot 216 - 43 \cdot 5.$$

Mit der Umkehrung der Vorzeichen ergibt sich:

$$1 = 1 \cdot 216 - 5 \cdot 216 - 43 \cdot 5 + 216 \cdot 5 = -4 \cdot 216 + 173 \cdot 5$$

Damit ist $d = 173$ der Exponent des öffentlichen Schlüssels.

$$k_{SEC} = (5, 247), \quad k_{PUB} = (173, 247)$$

LÖSUNG 55. Bestimmen Sie für die Boolesche Teileralgebra D_{70} die Werte $2 \oplus 14$, $\neg 14$ und $35 \odot 10$.

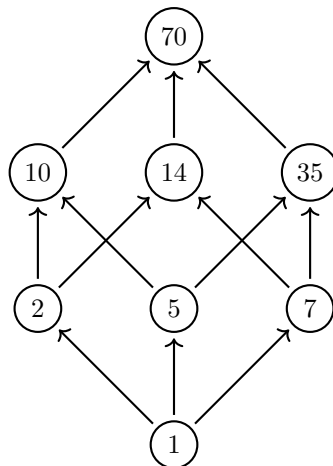
- $2 \oplus 14 = \text{kgV}(2, 14) = 14$
- $\neg 14 = \frac{70}{14} = 5$
- $35 \odot 10 = \text{ggT}(35, 10) = 5$

LÖSUNG 56. Bestimmen Sie für die Boolesche Teileralgebra D_{42} die Werte $6 \oplus 21$, $\neg 14$ und $6 \odot 42$.

- $6 \oplus 21 = \text{kgV}(6, 21) = 42$
- $\neg 14 = \frac{42}{14} = 3$
- $6 \odot 42 = \text{ggT}(6, 42) = 6$

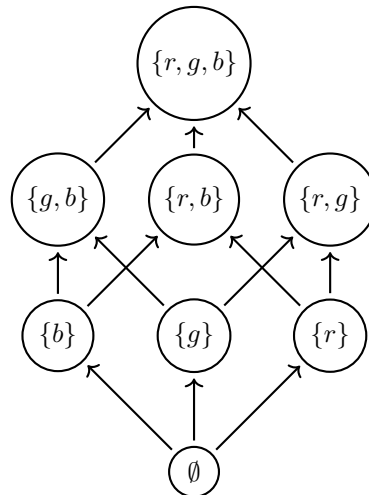
LÖSUNG 57. Mit der Relation $a \preceq b \Leftrightarrow a \odot b = a$ ergibt sich eine Teilordnung auf einer Booleschen Algebra. Erstellen Sie daraus ein Hassediagramm aller Elemente in D_{70} .

Die Beziehung $a \odot b = a$ bedeutet in D_{70} , dass $\text{ggT}(a, b) = a$, also a ein Teiler von b ist. Damit handelt es sich um ein Hassediagramm zur Teilbarkeit der Teiler von $70 = 2 \cdot 5 \cdot 7$:



LÖSUNG 58. Mit der Relation $A \preceq B \Leftrightarrow A \odot B = A$ ergibt sich eine Teilordnung auf einer Booleschen Algebra. Erstellen Sie daraus ein Hassediagramm aller Elemente in der Booleschen Mengenalgebra zu $\mathcal{P}(\{r, g, b\})$.

Die Beziehung $A \odot B = B$ bedeutet in $\mathcal{P}(\{r, g, b\})$, dass $A \cap B = A$, also A Teilmenge von B ist. Damit handelt es sich um ein Hassediagramm zur Teilmengenbeziehung der Potenzmenge über $\{r, g, b\}$.



LÖSUNG 59. Zeigen Sie, dass es in einer Booleschen Algebra B nur ein Element $e \in B$ gibt, so dass für alle $x \in B$ gilt: $x \oplus e = x$.

BEWEIS. Angenommen es gibt ein $d \in B$ mit $x \oplus d = x$ für alle $x \in B$.

- Dann gilt $e \oplus d = e$ und $d \oplus e = d$ nach Prämisse und Annahme.
- Wegen Kommutativität gilt $e = e \oplus d = d \oplus e = d$.
- Damit gilt für jedes (weitere) $d \in B$ mit der gewünschten Eigenschaft, dass $d = e = \mathbb{0}$, also ist es eindeutig.

□

LÖSUNG 60. Zeigen Sie, dass es in einer Booleschen Algebra B für jedes Element $x \in B$ die Gleichung $x \odot x = x$ gilt.

BEWEIS. Es gilt für alle $x \in B$:

$$\begin{aligned}
 x &= x \\
 &= x \odot \mathbb{1} && \text{(Identität)} \\
 &= x \odot (x \oplus \neg x) && \text{(Komplement)} \\
 &= (x \odot x) \oplus (x \odot \neg x) && \text{(Distributivität)} \\
 &= (x \odot x) \oplus \mathbb{0} && \text{(Komplement)} \\
 &= x \odot x && \text{(Identität)}
 \end{aligned}$$

□

LÖSUNG 61. Erstellen Sie eine Schaltung, die aus dezimal einstellig 4-Bit Binärzahlen die einstelligen Primzahlen 2, 3, 5, 7 signalisiert.

Die Anforderungen von Eingängen (b_3, b_2, b_1, b_0) zu Ausgang p sind folgendermaßen:

x	b_3	b_2	b_1	b_0	p
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0

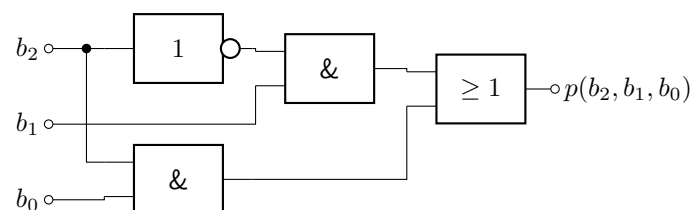
Als KV-Diagramm ergibt sich dann die folgende Tableau mit beliebigen Werten für die Bitkombinationen für $x > 9$:

		$b_1 b_0$			
		00	01	11	10
$b_3 b_2$	00	0	0	1	1
	01	0	1	1	0
	11	-	-	-	-
	10	0	0	-	-

Der mittlere Block hat $b_2 = 1$ und $b_0 = 1$, ergibt also $b_2 \wedge b_0$, der über die Kante hat $b_2 = 0$ und $b_1 = 1$ und ergibt $\overline{b_2} \wedge b_1$. Damit lautet der minimale boolesche Ausdruck, der b_3 überhaupt nicht benötigt:

$$p(b_3, b_2, b_1, b_0) = p(b_2, b_1, b_0) = (b_2 \wedge b_0) \vee (\overline{b_2} \wedge b_1)$$

Damit ergibt sich diese Schaltung:



LÖSUNG 62. Erstellen Sie eine Schaltung, die einen Wiederholungscode-Decoder mit Korrektur aus Beispiel 3.3.4 realisiert.

Die Anforderungen von Eingängen (d_0, d_1, d_2) zu Ausgang x sind folgendermaßen:

d_0	d_1	d_2	x
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

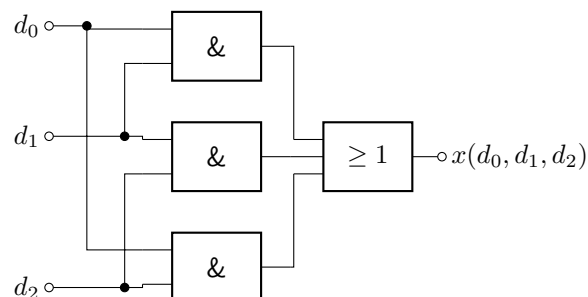
Als KV-Diagramm ergibt sich dann das folgende Tableau:

		$d_1 d_0$			
		00	01	11	10
d_2	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

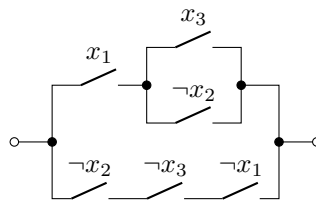
Als Blöcke ergeben sich $d_2 = 1, d_0 = 1$, also $d_0 \wedge d_2$, und $d_2 = 1, d_1 = 1$, also $d_1 \wedge d_2$ und $d_1 = 1, d_0 = 1$, also $d_0 \wedge d_1$, also wahrscheinlich nicht ganz unerwartet

$$x(d_0, d_1, d_2) = (d_0 \wedge d_2) \vee (d_1 \wedge d_2) \vee (d_0 \wedge d_1)$$

Damit ergibt sich diese Schaltung:



LÖSUNG 63. Formulieren Sie den zugehörigen booleschen Ausdruck zum gegebenen Schaltungsdiagramm, bestimmen Sie die disjunktiven und konjunktiven Normalformen. Können Sie mit Hilfe eines KV-Diagramms eine vereinfachte Schaltung ableiten?



Als boolescher Ausdruck ergibt sich:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge (\overline{x_2} \vee x_3)) \vee (\overline{x_2} \wedge \overline{x_3} \wedge \overline{x_1})$$

Damit ergibt sich:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Die disjunktive Normalform lautet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

Die konjunktive Normalform lautet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3}) \wedge (\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

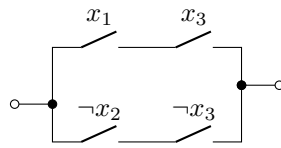
Damit ergibt sich das KV-Diagramm:

		$x_2 x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0

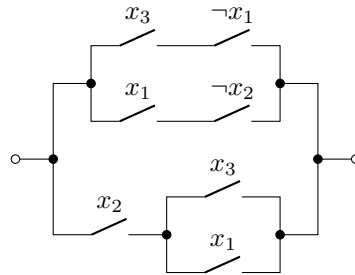
Die minimalen Terme lauten so für $x_2 = 0, x_3 = 0$ einmal $\overline{x_2} \wedge \overline{x_3}$ und mit $x_1 = 1, x_3 = 1$ dann $x_1 \wedge x_3$ und insgesamt

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_3) \vee (\overline{x_2} \wedge \overline{x_3})$$

und das entspricht der vereinfachten Schaltung:



LÖSUNG 64. Formulieren Sie den zugehörigen booleschen Ausdruck zum gegebenen Schaltungsdiagramm, bestimmen Sie die disjunktiven und konjunktiven Normalformen. Können Sie mit Hilfe eines KV-Diagramms eine vereinfachte Schaltung ableiten?



Als boolescher Ausdruck ergibt sich:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_3 \wedge \overline{x_1}) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2}) \vee (x_2 \wedge (x_3 \vee x_1))$$

Damit ergibt sich:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Die disjunktive Normalform lautet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (\overline{x_1} \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (\overline{x_1} \wedge x_2 \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge \overline{x_3}) \vee (x_1 \wedge \overline{x_2} \wedge x_3) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge \overline{x_3}) \vee (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3)$$

Die konjunktive Normalform lautet:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3)$$

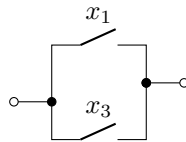
Damit ergibt sich das KV-Diagramm:

		$x_2 \ x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0	0	1	1	0
	1	1	1	1	1

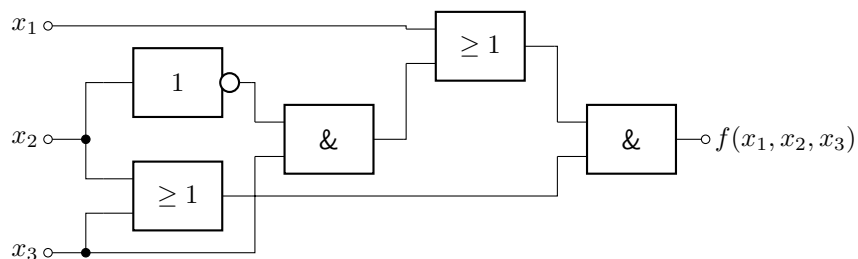
Nach dem Maxterm-Verfahren lautet der Term für $x_1 = 0, x_3 = 0$ dann $x_1 \vee x_3$ und insgesamt

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee x_3$$

und das entspricht der vereinfachten Schaltung:



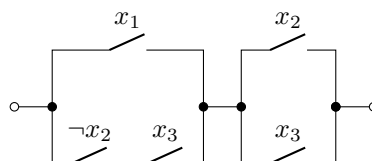
LÖSUNG 65. Formulieren Sie die folgende logische Gatterschaltung als booleschen Ausdruck und als Schaltungsdiagramm. Ermitteln Sie mit einem KV-Diagramm eine Minimalform und stellen Sie diese als Schaltung und mit Logikgattern dar:



Als boolescher Ausdruck ergibt sich:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee (\overline{x_2} \wedge x_3)) \wedge (x_2 \vee x_3)$$

mit der Schaltung:



Damit ergibt sich:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

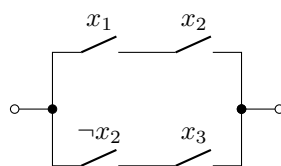
So lautet das KV-Diagramm:

		$x_2 x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	1

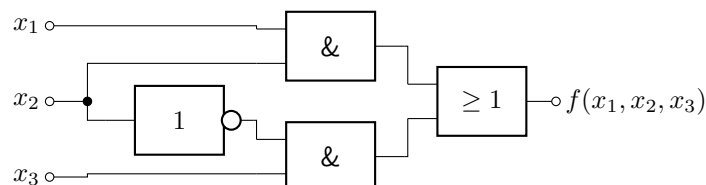
Nach dem Minterm-Verfahren lautet der Term für $x_2 = 0, x_3 = 1$ dann $\overline{x}_2 \wedge x_3$ und für $x_1 = 1, x_2 = 1$ dann $x_1 \wedge x_2$ und insgesamt

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \wedge x_2) \vee (\overline{x}_2 \wedge x_3)$$

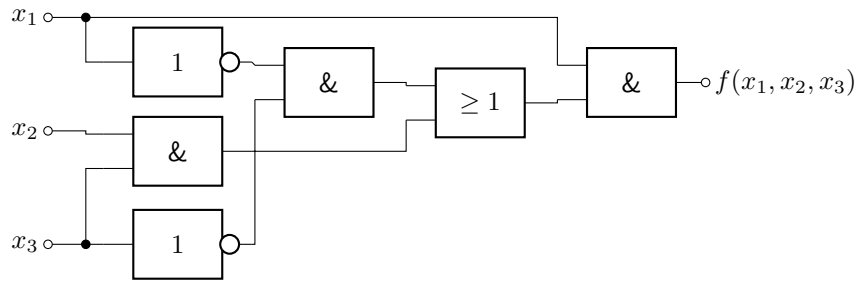
und das entspricht der vereinfachten Schaltung:



Mit Logikgattern ergibt sich dann diese Gatterschaltung:



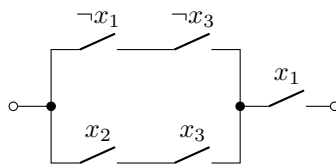
LÖSUNG 66. Formulieren Sie die folgenden logische Gatterschaltung als booleschen Ausdruck und als Schaltungsdiagramm. Ermitteln Sie mit einem KV-Diagramm eine Minimalform und stellen Sie diese als Schaltung und mit Logikgattern dar:



Als boolescher Ausdruck ergibt sich:

$$f(x_1, x_2, x_3) = ((\overline{x_1} \wedge \overline{x_3}) \vee (x_2 \wedge x_3)) \wedge x_1$$

mit der Schaltung:



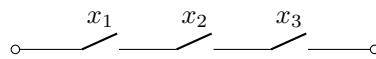
Damit ergibt sich:

x_1	x_2	x_3	$f(x_1, x_2, x_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

So lautet das KV-Diagramm:

		$x_2 \ x_3$			
		00	01	11	10
x_1	0	0	0	0	0
	1	0	0	1	0

Nach dem Minterm-Verfahren lautet der Term für $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 1$ dann $x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$ und insgesamt $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$ und das entspricht der vereinfachten Schaltung:



Mit Logikgattern ergibt sich dann diese Gatterschaltung:

